

《高等代数（1）》期末考试卷（A）答案及评分标准

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题得分

一、填空题〔每小题4分，共计32分〕

1、设 $D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & 3 \end{vmatrix}$ ，其中 A_{ij} 表示 D 中元素 a_{ij} 的代数余子式，则 $A_{13} - 5A_{23} + 3A_{33} + 3A_{43} = \underline{0}$.

2、设向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)$, $\alpha_2 = (1, 1, 0, 2)$, $\alpha_3 = (2, 1, 1, a)$ 线性相关，则 $a = \underline{6}$.

3、设 A 是 n 阶方阵，且 $|A| = 2$ ，则 $\left| \left(-\frac{1}{3}A \right)^{-1} + A^* \right| = \underline{(-1)^n \frac{1}{2}}$.

4、设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 4 \\ 5 & 7 & 2 & 1 \\ 5 & 8 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ ， B 为四阶方阵且秩 $(B) = 4$ ，则秩 $(AB) = \underline{2}$.

5、设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ ，其中向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，且 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$ ，向量 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$ ，则线性方程组 $AX = \beta$ 的通解为 $\underline{(1, 1, 1, 1) + k(1, -2, 1, 0) \quad k \text{ 任意}}$.

6、设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 8 & -2 & 6 \\ -4 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ ，则 $A^{2019} = \underline{\begin{pmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 8 & -2 & 6 \\ -4 & 1 & -3 \end{pmatrix}}$.

7、设 $f(x)$ 是数域 $\mathbf{P}$ 上的首项系数为 a 的 n 次多项式，且 $f'(x) \mid f(x)$ ，则 $(f(x), f'(x)) = \underline{\frac{1}{na} f'(x)}$.

8、设 A 是 3 阶实对称矩阵， $(1, 0, 1)$ 和 $(1, 2, 0)$ 是 A 的行向量组的一个极大线性无

关组，则 $A = \underline{\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$ ，或 $\underline{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}}$.

本题得分

二、〔本题 10 分〕计算 n 阶行列式： $D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$.

解 $D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} n-1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ n-1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ n-1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$ (5分)

$= (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} (n-1)$ (5分)

考试形式开卷（ ）、闭卷（√），在选项上打（√）

开课教研室 信息与计算科学系 命题教师： 殷霞 命题时间 2019.12.20 使用学期 2019-2020-01 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

本题 得分	
----------	--

三、〔本题 16 分〕设 n 阶方阵 A, B 满足条件 $A+B=AB$, E 为单位矩阵,

(1) 证明: $A-E$ 是可逆矩阵;

(2) 证明: $AB=BA$;

(3) 已知 $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A .

(1) 证明 由条件 $A+B=AB$ 得 $AB-A-B=O$, 从而 $(A-E)(B-E)=E$, 所以 $A-E$ 可逆, 且 $(A-E)^{-1}=B-E$. (4 分)

(2) 证明 由 (1) 可知 $(A-E)(B-E)=E$, 从而 $(B-E)(A-E)=E$, 于是可得 $BA-A-B=O$, 即 $BA=A+B$, 所以 $AB=BA$. (4 分)

(3) 解 由条件 $A+B=AB$ 得 $A(B-E)=B$, 从而 $A=B(B-E)^{-1}$, (4 分)
计算得:

$$A = B(B-E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \quad (4 \text{ 分})$$

本题 得分	
----------	--

四、〔本题 14 分〕讨论非齐次线性方程组

$$\begin{cases} (\lambda+3)x_1 + x_2 + 2x_3 = 3 \\ \lambda x_1 + (\lambda-1)x_2 + x_3 = 2\lambda, \\ 3(\lambda+1)x_1 + \lambda x_2 + (\lambda+3)x_3 = 3 \end{cases}$$

当 λ 取何值时, 此线性方程组 (1) 有唯一解? (2) 无解? (3) 有无穷多解? 并求出此线性方程组的结构式通解 (即用特解及基础解系表示通解).

解 系数矩阵的行列式:

$$|A| = \begin{vmatrix} \lambda+3 & 1 & 2 \\ \lambda & \lambda-1 & 1 \\ 3(\lambda+1) & \lambda & \lambda+3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 2 \\ 0 & \lambda-1 & 1 \\ \lambda & \lambda & \lambda+3 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & \lambda-1 & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda-1), \quad (5 \text{ 分})$$

(1) 当 $|A| \neq 0$ 即 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq 1$ 时, 由 Cramer 法则知线性方程组有唯一解; (2 分)

(2) 当 $\lambda=1$ 时,

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 6 & 1 & 4 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & -2 & -9 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{array} \right),$$

秩(A) = 2 < 秩($\bar{A}$) = 3, 此时线性方程组无解; (2 分)

(3) 当 $\lambda=0$ 时,

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

秩(A) = 秩($\bar{A}$) = 2 < 3, 此时线性方程组有无穷多解, (2 分)

其中: 可取特解: $\eta_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 相应导出组的基础解系为: $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

所以线性方程组的结构式通解为: $\eta = \eta_0 + k\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad k \text{ 任意}. \quad (3 \text{ 分})$

本题 得分		五、〔本题 8 分〕设 $f(x), g(x), p(x) \in \mathbf{P}[x]$, $p(x)$ 是 $\mathbf{P}$ 上的不可约多项式, 且满足条件 $p(x) f(x)g(x), p(x) f(x)+g(x)$, 证明: $p(x) (f(x), g(x))$. 证明 由 $p(x)$ 是不可约多项式及 $p(x) f(x)g(x)$ 得 $p(x) f(x)$ 或 $p(x) g(x)$. (3 分) 若 $p(x) f(x)$, 则由 $p(x) f(x)+g(x)$ 及整除性质可得 $p(x) g(x)$; (2 分) 若 $p(x) g(x)$, 则由 $p(x) f(x)+g(x)$ 及整除性质可得 $p(x) f(x)$, (2 分) 从而 $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的公因式, 所以有 $p(x) (f(x), g(x))$. (1 分)
本题 得分		六、〔本题 12 分〕设 η_0 是非齐次线性方程组的一个解, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是它的导出组的一个基础解系, 证明: $\eta_0, \eta_0 + \eta_1, \eta_0 + \eta_2, \dots, \eta_0 + \eta_t$ 是此非齐次线性方程组的解向量组的极大线性无关组. 证明 1° 由非齐次线性方程组的解的性质可知: $\eta_0, \eta_0 + \eta_1, \eta_0 + \eta_2, \dots, \eta_0 + \eta_t$ 仍是此非齐次线性方程组的解. (2 分) 2° 再证: 向量组 $\eta_0, \eta_0 + \eta_1, \eta_0 + \eta_2, \dots, \eta_0 + \eta_t$ 线性无关. (5 分) 设 $k_0\eta_0 + k_1(\eta_0 + \eta_1) + k_2(\eta_0 + \eta_2) + \dots + k_t(\eta_0 + \eta_t) = 0$, 整理得 $(k_0 + k_1 + k_2 + \dots + k_t)\eta_0 + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t = 0$, 由条件 η_0 是非齐次线性方程组的一个解, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 是它的导出组的一个基础解系可知 $k_0 + k_1 + k_2 + \dots + k_t = 0$, 否则 η_0 可以由 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 线性表出, 与 η_0 是非齐次线性方程组的一个解矛盾! 于是可得 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t = 0$, 又 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$ 线性无关, 所以 $k_1 = k_2 = \dots = k_t = 0$, 进而可得 $k_0 = 0$, 所以向量组 $\eta_0, \eta_0 + \eta_1, \eta_0 + \eta_2, \dots, \eta_0 + \eta_t$ 线性无关.
本题 得分		3° 再证: 方程组的任何一解可以由 $\eta_0, \eta_0 + \eta_1, \eta_0 + \eta_2, \dots, \eta_0 + \eta_t$ 线性表出. (5 分) 由非齐次线性方程组的解的结构可知, 方程组的任何一解 η 可以表示成: $\eta = \eta_0 + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_t\eta_t,$ 改写成 $\eta = (1 - k_1 - k_2 - \dots - k_t)\eta_0 + k_1(\eta_0 + \eta_1) + k_2(\eta_0 + \eta_2) + \dots + k_t(\eta_0 + \eta_t),$ 令 $u_0 = 1 - k_1 - k_2 - \dots - k_t, u_1 = k_1, u_2 = k_2, \dots, u_t = k_t$, 则 $\eta = u_0\eta_0 + u_1(\eta_0 + \eta_1) + u_2(\eta_0 + \eta_2) + \dots + u_t(\eta_0 + \eta_t),$ 即任何一解 η 可以由 $\eta_0, \eta_0 + \eta_1, \eta_0 + \eta_2, \dots, \eta_0 + \eta_t$ 线性表出.
本题 得分		七、〔本题 8 分〕设 A 是数域 $\mathbf{P}$ 上的 $s \times n$ 矩阵, A^T 表示 A 的转置矩阵, E 为单位矩阵, 证明: $\text{秩}(E_s - AA^T) - \text{秩}(E_n - A^T A) = s - n$. 证明 对分块矩阵 $\begin{pmatrix} E_s & A \\ A^T & E_n \end{pmatrix}$ 作初等变换: $\begin{pmatrix} E_s & A \\ A^T & E_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E_s & A \\ O & E_n - A^T A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E_s & O \\ O & E_n - A^T A \end{pmatrix}, \quad (2 \text{ 分})$ $\begin{pmatrix} E_s & A \\ A^T & E_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E_s - AA^T & O \\ A^T & E_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E_s - AA^T & O \\ O & E_n \end{pmatrix}, \quad (2 \text{ 分})$ $\text{秩} \begin{pmatrix} E_s & A \\ A^T & E_n \end{pmatrix} = \text{秩} \begin{pmatrix} E_s & O \\ O & E_n - A^T A \end{pmatrix} = \text{秩} \begin{pmatrix} E_s - AA^T & O \\ O & E_n \end{pmatrix}, \quad (2 \text{ 分})$ $\text{秩}(E_s) + \text{秩}(E_n - A^T A) = \text{秩}(E_n) + \text{秩}(E_s - AA^T), \quad (1 \text{ 分})$ 所以 $\text{秩}(E_s - AA^T) - \text{秩}(E_n - A^T A) = s - n. \quad (1 \text{ 分})$